Nakijk ERD — V4

NAKIJK V4 · Databaseproject · ERD (relationeel modelleren) · bij de Projectopgave Databases WT · 28 oktober 2026

Nagekeken: `Project Database/1_Project_ERD/Bouwcontrole ERD.drawio` (28 oktober, 22:25). Vergeleken met Nakijk ERD V3. Je document `Deconstructing mijn werk.docx` (25 oktober) gebruik ik als uitleg van je bron.

> **OPMERKING**
>
> Je vroeg vier dingen. Ze staan in deze volgorde: **deel 1**, wat een ander leest, relatie per relatie; **deel 2**, hoe je de multipliciteit van R8, R11, R12 en R13 bepaalt; **deel 3**, je enumeraties; **deel 4**, wat overbodig kan zijn. Daarna volgen de bevindingen die tegen een regel ingaan (A), wat elkaar tegenspreekt (B), en kleine opmerkingen (C). Deel 3 heeft de nummers E1 tot E4, deel 4 D1 tot D5. Alle nummers zijn nieuw in deze versie: in *Sinds V3* staan links de nummers uit V3.
>
> **Hoe je deel 1 leest.** Ik lees elke lijn zoals iemand die je bron niet kent: enkel met wat er staat. In de tabellen gebruik ik daarbij altijd het neutrale werkwoord *hoort bij*. Zo zie je wat je getallen zeggen, los van wat je bedoelt. Je relatiebeschrijvingen schrijf je zelf, met je eigen werkwoord.
>
> Zoals afgesproken: tips en richting. Geen ingevulde multipliciteit, geen zinnen om over te nemen, en geen verbeterd ERD. Achteraan staat je ERD, nagetekend uit je bestand, met een label bij elke bevinding die je in je ERD kan aanwijzen.

In één oogopslag

Je hebt met je ERD weer een grote stap gezet. Er staan nu dertien genummerde lijnen. Negen relaties hebben aan beide kanten een multipliciteit. Bij de meeste daarvan staat de foreign key aan de kant die je getallen aanwijzen. De zwaarste bevinding uit V3, `orderId` in `Klant`, is opgelost.

Drie dingen vragen nu het meest aandacht:

1. **A1 en A2: R7 en R9.** Lees je model letterlijk, dan heeft een computer precies één onderdeel. En bij R9 zeggen je getallen *veel* aan beide kanten, terwijl je foreign key maar één onderdeel per conflict toelaat. Een veel-op-veelrelatie herkennen is een van de zwaarste criteria van de opgave.
2. **Vier vragen over wat één rij is**, in `Onderdeel`, `Conflict`, `Contact` en `Computer`. Je antwoord beslist mee over R4, R5, R6, R7, R9 en R13, over `Klantcontact` en `Computerconflict`, en over de lus op `Conflict`. Ze staan aan het begin van deel 1.
3. **A4: je relatiebeschrijvingen.** In je notitie staat nog zeven keer `R1:` zonder tekst. De opgave beoordeelt ze als apart criterium.

Sinds V3

Bevinding uit V3	Nu	Status
A1. `FK4 orderId` in `Klant`	weg. `klantId` staat nu in `Order`, aan de veel-kant van R1	✓ opgelost
A2. `FK5 onderdeeltype` verwijst naar een enumeratie	`onderdeeltype: onderdeeltype {NNA}` is nu een gewoon attribuut dat de enumeratie gebruikt	✓ opgelost
A3. de primaire sleutels `Id` en `UniqueID`	`UniqueID` is weg, alle elf heten nu hetzelfde. Wel nog `Id` met een hoofdletter	½
A4. `Klanttype`, `Artikelcode`, `huisnr`	ongewijzigd, en `Merk` in `Onderdeel` kwam erbij	open
A5. `klantnummer` is een getal	ongewijzigd	open
A6. alternatieve sleutels	geen van de vijf entiteiten uit V3 kreeg er een. Enkel de nieuwe `Medewerker` heeft er een: `personeelsnummer`	open
B1. labels en notitie zeggen iets anders	bijna gelijk: enkel `Controle` ontbreekt nog in je notitie	½ zie B3
B2. `Onderdeeltype` wijkt af van je Bouwcontrole-documenten	ongewijzigd	open, zie E3
B3. de artikelcode tegenover het Kraken-Id	ongewijzigd	open
C1. `Order` is een gereserveerd woord	ongewijzigd, en geen fout voor het ERD	open
C2. de schrijfwijze van de waarden in je lijsten	ongewijzigd	open, zie E2 en E3
C3. zeven keer `R1`, foreign keys zonder lijn	de lijnen staan er, met dertien nummers. De notitie zegt nog zeven keer `R1:`, en één foreign key heeft nog geen lijn	½ zie A4 en A5
C4. tijdelijke bestanden in de ERD-map	`~$constructing mijn werk.docx` en `.$Bouwcontrole ERD.drawio.bkp` staan er nog	open, zie C5
C5 tot C7. `btwnummer`, het adres, `klantnummer` en `ordernummer`	nog niet aangepakt	open
D. je ERD naast je flow (F1 tot F6)	`Medewerker` en `Herstelling` kwamen erbij. De vragen bij F1, F2 en F4 komen terug in deel 1 en in D5	½

Wat er goed zit

Wat	Waarom het goed is	Waar het staat
Dertien genummerde lijnen	In V3 stonden er nog geen lijnen. Nu kan je elke relatie aanwijzen, en straks elke beschrijving en elke foreign key aan haar lijn koppelen.	hoofdstuk 6
Negen relaties met een multipliciteit aan beide kanten	Een relatie geldt in twee richtingen, dus horen er twee multipliciteiten bij. Je schrijft ze in de notatie van de cursus: aard, twee puntjes, connectiviteit.	hoofdstuk 7
De foreign key aan de veel-kant bij R1, R3, R4, R5, R6 en R10	Bij die zes zeggen de getallen en de plaats van de foreign key hetzelfde. Bij R7 ook, maar daar gaat A1 over. Dat is precies wat het criterium *Relaties* van de opgave nakijkt. Of de getallen ook kloppen met je bron, staat bij elke relatie in deel 1.	hoofdstuk 6, *Waar staat de foreign key?*
Je lijnen verbinden de rij van de primaire sleutel met de rij van de foreign key	Zo zie je meteen welk attribuut bij welke lijn hoort. Enkel R1 komt op de verkeerde rij aan (C1).	voorbeeldmodellen van de cursus
`klantId` in `Order`	De zwaarste bevinding uit V3 is opgelost.	V3, A1
`onderdeeltype: onderdeeltype {NNA}`	Zo gebruik je een enumeratie: met een attribuut, zonder foreign key. Ook de lijnen naar `Onderdeeltype` en `Contactsoort` zonder nummer passen bij dia 11.	hoofdstuk 9, *Zelfgemaakte types*
`Medewerker`, met `personeelsnummer` als AK	Een nieuwe kernentiteit met vijf attributen, en een natuurlijke sleutel als alternatieve sleutel.	hoofdstuk 5
`Id: int {NNA}` bij elke primaire sleutel	Datatype en NNA bij elke PK, in de notatie van de cursus. Over de hoofdletter gaat V3 A3.	hoofdstuk 9 en 10
De soorten in je notitie	Ze zeggen nu bijna hetzelfde als je labels. In V3 waren het er zes die verschilden.	hoofdstuk 8

De eisen van de opgave

Geteld volgens de labels boven je entiteiten.

Eis uit de opgave	Wat er nu staat	Status
minstens 10 entiteiten	11, plus 3 enumeraties	✓ **let wel op deel 4: wat je weghaalt, telt niet meer mee**
3 kernentiteiten	9 met het label *Kern*	✓
2 associatie-entiteiten	`Klantcontact` en `Computerconflict`. `Computerconflict` heeft nog geen lijnen en geen attributen	½ **zie D3 en B4**
1 karakteristieke entiteit	geen	✗ **zie deel 3**
4 vrij te kiezen entiteiten	hangt af van de rest	nog niet te beoordelen
één kernentiteit met minstens 8 attributen	`Klant`: 8	✓
de andere kernentiteiten minstens 4	`Medewerker` 5 en `Onderdeel` 4. `Order`, `Contact` en `Conflict` hebben er 2, `Computer`, `Controle` en `Herstelling` enkel foreign keys	½ **of foreign keys meetellen, is nog vraag Q03 voor je leerkracht**
minstens één special topic	nog geen. De lus op `Conflict` zou een recursieve relatie kunnen zijn, maar ze is niet uitgewerkt	✗ **zie D4**
minstens één enumeratie	`Klanttype`, `Contactsoort`, `Onderdeeltype`	✓
relaties met multipliciteit	bij 9 van de 13 relaties	½ **zie deel 2**
relatiebeschrijvingen	nog leeg	✗ **zie A4**
primaire en foreign keys	een PK overal. Vier foreign keys zonder label, nummers die niet bij hun relatie passen, en één foreign key zonder lijn	½ **zie A5**
datatypes en NA/NNA	bij de primaire sleutels en vijf attributen	nog te doen
DTR, DTN of DTC	nog niet	nog te doen
eventuele alternatieve sleutels	bij `Order`, `Onderdeel` en `Medewerker`	½ **zie V3 A6**
benoeming van de soort	een label boven elke entiteit	½ **zie B3**

Deel 1. Wat een ander leest, relatie per relatie

Eerst: vier vragen over wat één rij is

Bij elke relatie vraag je: hoeveel van het ene horen bij één van het andere? Dat kan je pas beantwoorden als je weet wat één rij is. Bij vier van je entiteiten kan een lezer twee dingen verstaan, en je getallen maken nog niet duidelijk welk van de twee je bedoelt.

Entiteit	Wat één rij kan zijn	Waar het verschil telt
`Onderdeel`	één artikel uit het assortiment, zoals één bepaald model processor, dat in veel computers terechtkomt; of één fysiek stuk, met een eigen serienummer	R7 en R9
`Conflict`	een regel die voor veel computers geldt, zoals *deze processor past niet op dat moederbord*; of één voorval, op één computer	R9 en R13, `Computerconflict`, en de lus op `Conflict`
`Contact`	één bericht of gesprek met één klant; of een soort bericht dat je voor veel klanten gebruikt	R4 en `Klantcontact`
`Computer`	één systeem dat gebouwd wordt voor één bestelling; of een samenstelling die je meer dan eens verkoopt	R5 en R6

Richting. Schrijf voor elk van de vier één zin in je verantwoording: *één rij in … is …*. Lees daarna deel 1 opnieuw, met die zin ernaast. Je eigen document helpt: je schrijft *"de gekozen onderdelen voor die computer"*, en *"wat er fout gaat tussen welke onderdelen"*.

Overzicht

Met zichzelf wil zeggen: de getallen, de pootjes en de plaats van de foreign key zeggen hetzelfde. Of de relatie ook klopt met je bron, toets je met de vraag bij elke relatie hieronder.

Relatie	Tussen	Getallen	Met zichzelf	Wat opvalt	Zie
R1	`Klant` – `Order`	✓	½	het pootje bij `Klant` zegt iets anders dan het getal	B1, C1
R2	`Klant` – `Klanttype`	✓	✗	een relatie naar een enumeratie	A3
R3	`Klant` – `Klantcontact`	✓	✓	—	—
R4	`Contact` – `Klantcontact`	✓	✓	verplicht aan beide kanten	B2, D2
R5	`Order` – `Computer`	✓	✓	verplicht aan beide kanten	B2
R6	`Computer` – `Klant`	✓	✓	misschien overbodig	D1
R7	`Onderdeel` – `Computer`	✓	½	precies één onderdeel per computer; geen pootje bij `Onderdeel`	A1, B2, C2
R8	`Medewerker` – `Computer`	✗ nog niet	—	—	deel 2
R9	`Onderdeel` – `Conflict`	✓	✗	de getallen zeggen veel-op-veel, de foreign key niet	A2
R10	`Controle` – `Medewerker`	✓	✓	verplicht aan beide kanten	B2
R11	`Medewerker` – `Herstelling`	✗ nog niet	—	—	deel 2
R12	`Computer` – `Herstelling`	✗ nog niet	—	—	deel 2
R13	`Herstelling` – `Conflict`	✗ nog niet	—	—	deel 2
zonder nummer	`Onderdeel` – `Onderdeeltype`	geen, zoals het hoort	✓	—	deel 3
zonder nummer	`Contact` – `Contactsoort`	geen, zoals het hoort	✓	—	deel 3
zonder nummer	`Conflict` – `Conflict`	geen	✗	een lus zonder nummer en zonder foreign key	D4
geen lijn	`FK3 conflictId` in `Klantcontact`	—	✗	een foreign key zonder relatie	A5

R1. `Klant` – `Order`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Order`	`0..*`	nul of meer	Bij één klant horen **geen, één of meerdere** orders.
bij `Klant`	`1..1`	één of meer ✗	Volgens het getal: bij één order hoort **precies één** klant. Volgens het pootje: bij één order horen **één of meerdere** klanten.

Foreign key. `klantId` in `Order`, aan de veel-kant van je getallen. ✓ De lijn komt wel aan bij de rij `datum`, niet bij `klantId` (C1).

Wat opvalt. Het pootje bij `Klant` zegt iets anders dan het getal (B1).

Toets het aan je bron. Kan een klant in je database staan zonder ook maar één order? Denk aan elke manier waarop een klant bij jullie binnenkomt.

R2. `Klant` – `Klanttype`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Klanttype`	`1..1`	één	Bij één klant hoort **precies één** klanttype.
bij `Klant`	`1..1`	één	Bij één klanttype hoort **precies één** klant.

Foreign key. Geen, en dat klopt: `Klanttype` is een enumeratie, die je gebruikt via het attribuut `Klanttype: klanttype`.

Wat opvalt. Lees de tweede zin letterlijk: er kan maar één B2B-klant bestaan. Een relatie met een nummer en multipliciteiten bestaat tussen twee entiteiten, en een enumeratie is geen entiteit (A3).

Toets het. Leg R2 naast je twee andere enumeraties. Daar staat een lijn zonder nummer en zonder getallen.

R3. `Klant` – `Klantcontact`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Klantcontact`	`0..*`	nul of meer	Bij één klant horen **geen, één of meerdere** klantcontacten.
bij `Klant`	`1..1`	één	Bij één klantcontact hoort **precies één** klant.

Foreign key. `FK1 klantId` in `Klantcontact`, aan de veel-kant. ✓ Maar `FK1` verwijst naar R1, en deze foreign key hoort bij R3 (A5).

Wat opvalt. Getallen, pootjes en foreign key zeggen hetzelfde. ✓

Toets het. Of je `Klantcontact` nodig hebt, hangt af van R4. Zie D2.

R4. `Contact` – `Klantcontact`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Klantcontact`	`1..*`	één of meer	Bij één contact horen **één of meerdere** klantcontacten.
bij `Contact`	`1..1`	één	Bij één klantcontact hoort **precies één** contact.

Foreign key. `FK2 contactId` in `Klantcontact`, aan de veel-kant. ✓ Maar `FK2` verwijst naar R2, en deze foreign key hoort bij R4 (A5).

Wat opvalt. Elk klantcontact hoort bij één klant (R3). Samen met de eerste zin leest een lezer dus: bij één contact kunnen meerdere klanten horen. En de aard is aan beide kanten 1: geen contact zonder klantcontact, en geen klantcontact zonder contact (B2).

Toets het. Gaat één contact ooit over meer dan één klant? Je document zegt: *"een mail naar die specifieke klant"*. Zie D2.

R5. `Order` – `Computer`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Order`	`1..*`	één of meer	Bij één computer horen **één of meerdere** orders.
bij `Computer`	`1..1`	één	Bij één order hoort **precies één** computer.

Foreign key. `computerId` in `Order`, aan de veel-kant. ✓

Wat opvalt. Een lezer leest twee dingen die je misschien niet bedoelt: bij dezelfde computer kunnen meerdere orders horen, en bij één order kunnen geen twee computers horen. De aard is ook aan beide kanten 1 (B2).

Toets het. Hoeveel computers kunnen in je bron bij één order horen? En hoeveel orders bij één computer? Zie de vraag over `Computer` bovenaan.

R6. `Computer` – `Klant`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Computer`	`0..*`	nul of meer	Bij één klant horen **geen, één of meerdere** computers.
bij `Klant`	`1..1`	één	Bij één computer hoort **precies één** klant.

Foreign key. `klantId` in `Computer`, aan de veel-kant. ✓

Wat opvalt. Getallen, pootjes en foreign key zeggen hetzelfde. ✓ Maar samen met R1 en R5 vormt R6 een kring: `Klant` – `Order` – `Computer` – `Klant` (D1).

Toets het. Kan de klant van een computer een andere zijn dan de klant van de order waarin die computer zit?

R7. `Onderdeel` – `Computer`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Computer`	`1..*`	één of meer	Bij één onderdeel horen **één of meerdere** computers.
bij `Onderdeel`	`1..1`	geen pootje	Bij één computer hoort **precies één** onderdeel.

Foreign key. `onderdeelId` in `Computer`, aan de veel-kant van je getallen. Eén attribuut bevat één waarde, dus één onderdeel per computer.

Wat opvalt. Precies één onderdeel per computer, terwijl je document spreekt over *"de gekozen onderdelen voor die computer"* (A1). De aard is aan beide kanten 1: geen onderdeel zonder computer, en geen computer zonder onderdeel (B2). En bij `Onderdeel` staat geen pootje (C2).

Toets het. Hoeveel onderdelen heeft één computer? In hoeveel computers kan één onderdeel zitten? Zie de vraag over `Onderdeel` bovenaan.

R8. `Medewerker` – `Computer`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
beide	—	een gewone pijlpunt bij `Computer`	Er is een verband tussen een medewerker en een computer. Hoeveel, en of het verplicht is, staat er niet.

Foreign key. `medewerkerId` in `Computer`. Zie deel 2.

R9. `Onderdeel` – `Conflict`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Conflict`	`0..*`	nul of meer	Bij één onderdeel horen **geen, één of meerdere** conflicten.
bij `Onderdeel`	`1..*`	één of meer	Bij één conflict horen **één of meerdere** onderdelen.

Foreign key. `onderdeelId` in `Conflict`, zonder het label `FK` (A5). Eén attribuut bevat één waarde, dus één onderdeel per conflict.

Wat opvalt. Je getallen zeggen *veel* aan beide kanten: een veel-op-veelrelatie. Je foreign key laat er maar één toe. Beide kunnen niet tegelijk waar zijn (A2).

Toets het. Tussen hoeveel onderdelen bestaat één conflict? Je document zegt: *"wat er fout gaat tussen welke onderdelen"*. Zie de vraag over `Conflict` bovenaan.

R10. `Controle` – `Medewerker`

Kant	Getal	Pootje	Wat een lezer leest
bij `Controle`	`1..*`	één of meer	Bij één medewerker horen **één of meerdere** controles.
bij `Medewerker`	`1..1`	één	Bij één controle hoort **precies één** medewerker.

Foreign key. `medewerkerId` in `Controle`, aan de veel-kant. ✓

Wat opvalt. Volgens de eerste zin hoort bij elke medewerker minstens één controle, zonder uitzondering (B2).

Toets het. Kan je een medewerker in je database zetten voor er een controle bij hoort?

R11, R12 en R13. `Herstelling` met `Medewerker`, `Computer` en `Conflict`

Relatie	Wat een lezer leest
R11	Er is een verband tussen een medewerker en een herstelling. Hoeveel, en of het verplicht is, staat er niet.
R12	Er is een verband tussen een computer en een herstelling. Idem.
R13	Er is een verband tussen een herstelling en een conflict. Idem.

Foreign keys. `medewerkerId`, `computerId` en `conflictId` in `Herstelling`, alle drie zonder het label `FK` (A5). Op de drie lijnen staat wel een gewone pijlpunt (C2). Zie deel 2.

De lijnen zonder nummer, en een foreign key zonder lijn

Lijn	Wat een lezer leest	Status
`Onderdeel` – `Onderdeeltype`	Het attribuut `onderdeeltype` gebruikt de lijst `Onderdeeltype`. Zoals op dia 11: zonder nummer en zonder getallen. Op dia 11 wijst de pijl van de lijst naar het attribuut; bij jou wijst de pijlpunt naar de lijst.	✓
`Contact` – `Contactsoort`	Idem, voor `contactSoort`.	✓
`Conflict` – `Conflict`	Een lus: een conflict hoort bij een ander conflict. Hoe, en hoeveel, staat er niet. Er is ook geen foreign key die naar `Conflict` zelf verwijst.	✗ zie D4
geen lijn	`FK3 conflictId` in `Klantcontact` verwijst naar `Conflict`, maar er is geen lijn. Een lezer ziet de relatie niet.	✗ zie A5

Deel 2. R8, R11, R12 en R13: zo bepaal je de multipliciteit

Waarom het telt. De opgave vraagt *relaties met multipliciteit*, en beoordeelt *Multipliciteiten en NNA/NA* in één criterium. Zonder getallen kan een lezer deze vier lijnen niet lezen, en kan je er ook geen relatiebeschrijving bij schrijven.

De werkwijze in vier stappen

Stap 1. Zeg wat de lijn betekent, met een werkwoord. Zonder werkwoord kan je geen getal kiezen. Een voorbeeld uit het leerboek: een lid dat een recept *plaatst*, geeft andere getallen dan een lid dat een recept *beoordeelt*. Het werkwoord dat je hier kiest, komt later ook in je relatiebeschrijving.

Stap 2. Het tweede getal aan de overkant: hoeveel? De overkant is de entiteit waarnaar de foreign key verwijst. Vraag het eerst aan je bron: hoeveel rijen van de overkant horen bij één rij aan de kant van de foreign key? Kijk pas daarna naar je foreign key. Ze staat er bij alle vier al: `medewerkerId` in `Computer`, en `medewerkerId`, `computerId` en `conflictId` in `Herstelling`. Een foreign key bevat één waarde. Lees in hoofdstuk 6 aan welke kant van een relatie een foreign key staat, en kijk of je antwoord daarbij past. Past het niet, dan staat de foreign key verkeerd, of heb je een veel-op-veelrelatie.

Stap 3. Het eerste getal aan de overkant: mag de foreign key leeg blijven? Het eerste getal aan de overkant en de NA of NNA van je foreign key zeggen hetzelfde (hoofdstuk 10). De opgave beoordeelt ze ook samen. Stel de vraag op het moment dat de rij in je database komt: ken je de waarde dan al?

Stap 4. De kant van de foreign key: tel. Hoeveel rijen kunnen naar één en dezelfde rij aan de overkant wijzen? En kan er aan de overkant een rij bestaan waar geen enkele rij naar wijst?

Tip: schrijf drie rijen op. Verzin drie herstellingen, met een `id` voor de medewerker, de computer en het conflict, zoals ze in je bron echt zouden voorkomen. Komt dezelfde waarde twee keer voor in een kolom, dan is de kant van `Herstelling` bij die relatie *veel*. Kan je een kolom niet invullen op het moment dat de herstelling in je database komt, dan geldt dat voor stap 3.

Valkuil. Kies de getallen niet per lijn los van elkaar. `Herstelling` staat tussen drie entiteiten. Lees je antwoorden voor R11, R12 en R13 daarna samen als één verhaal over één herstelling, en leg dat naast je document.

De vragen per relatie

Het antwoord haal je uit je bron, niet uit wat makkelijk tekent (hoofdstuk 7). De laatste kolom is voor jou.

R8. `Medewerker` – `Computer` (foreign key `medewerkerId` in `Computer`)

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat doet de medewerker van R8 met de computer? Schrijf het werkwoord op.	
2	bij `Medewerker`	Hoeveel medewerkers horen in je bron op die manier bij één computer? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Medewerker`	Op welk moment komt een computer in je database? Ken je de medewerker van R8 dan al?	
4	bij `Computer`	Hoeveel computers kunnen zo bij één medewerker horen? Bestaat er een medewerker zonder?	

R11. `Medewerker` – `Herstelling` (foreign key `medewerkerId` in `Herstelling`)

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat doet de medewerker met de herstelling?	
2	bij `Medewerker`	Hoeveel medewerkers horen in je bron bij één herstelling? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Medewerker`	Komt een herstelling in je database voor iemand ze oppakt, of pas als een medewerker ze doet?	
4	bij `Herstelling`	Hoeveel herstellingen kunnen bij één medewerker horen? Bestaat er een medewerker zonder? Wie doet in je bron de herstellingen?	

R12. `Computer` – `Herstelling` (foreign key `computerId` in `Herstelling`)

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat doet een herstelling met de computer? Schrijf het werkwoord op.	
2	bij `Computer`	Hoeveel computers horen bij één herstelling? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Computer`	Kan er een herstelling bestaan zonder computer?	
4	bij `Herstelling`	Hoeveel herstellingen kunnen bij één computer horen? Hoort er bij elke computer een?	

R13. `Herstelling` – `Conflict` (foreign key `conflictId` in `Herstelling`)

Stap	Kant	Vraag	Jouw antwoord
1	—	Wat doet een herstelling met het conflict? Schrijf het werkwoord op.	
2	bij `Conflict`	Hoeveel conflicten horen bij één herstelling? Past je antwoord bij de plaats van je foreign key?	
3	bij `Conflict`	Kan er een herstelling bestaan zonder conflict? Hoe zie je een defect onderdeel uit je document: is dat voor jou een conflict?	
4	bij `Herstelling`	Hoeveel herstellingen kunnen bij hetzelfde conflict horen? Dat hangt af van je antwoord op de vraag over `Conflict` in deel 1. Bestaat er een conflict zonder herstelling?	

Hoe je weet dat het klopt. Bij elk getal kan je de vraag aanwijzen die het beslist, met het antwoord uit je bron. Het eerste getal aan de overkant past bij NA of NNA van je foreign key. En je beschrijving gebruikt de woorden uit hoofdstuk 7: *geen of één* bij `0..1`, *geen, één of meerdere* bij `0..*`, *precies één* bij `1..1`, *minstens één* bij `1..*`.

Deel 3. Je enumeraties

De vuistregel van les 3 (dia 12): *gebruik een enum als de lijst klein en stabiel is; gebruik een karakteristieke entiteit als de waarden vaak wijzigen, of als je er extra eigenschappen of relaties aan wil koppelen.* Dia 10 zegt over een karakteristieke entiteit: weinig attributen, weinig relaties, en een lijst die niet vastligt maar kan groeien.

Hoe je een enumeratie tekent, doe je al goed, op R2 na (A3): de vorm *List* met de waarden eronder, het label *enumeratie* erboven, en een attribuut dat de lijst gebruikt.

Vraag uit de vuistregel	`Klanttype`	`Contactsoort`	`Onderdeeltype`
waarden	B2C, B2B	email, bellen, sms	tien
is de lijst klein?	✓	✓	½
is ze stabiel?	waarschijnlijk wel, zie E1	jouw vraag, zie E2	twijfel, zie E3
wil je er gegevens of relaties aan hangen?	jouw vraag, zie E1	jouw vraag, zie E2	jouw vraag, zie E3

Waarom het telt. De opgave vraagt minstens één enumeratie én minstens één karakteristieke entiteit. Enumeraties heb je drie. Een karakteristieke entiteit heb je nu niet.

E1. `Klanttype`

Wat ik zie. Twee waarden, en de twee soorten klanten die je bron kent. Dat past bij de vuistregel voor een enumeratie. Dat een B2B-klant een `btwnummer` heeft, maakt het nog geen entiteit: het btw-nummer hoort bij de klant, niet bij het klanttype.

Wat er niet klopt, is de lijn. R2 heeft een nummer en multipliciteiten (A3). En het attribuut heet `Klanttype`, met een hoofdletter (V3 A4).

De vraag die het beslist. Komt er ooit een derde soort klant bij, en wil je per klanttype iets bewaren? Zo niet, dan blijft het een enumeratie.

E2. `Contactsoort`

Wat ik zie. Drie waarden: klein. Twee dingen zijn het nagaan waard:

- **Stabiel?** Je document spreekt enkel over mail. Kan er een kanaal bijkomen, zoals een chat of een brief? Dan groeit de lijst.
- **Het voorbeeld uit de les.** Hoofdstuk 8, *Hoe het eruitziet*, toont het voorbeeld uit de les: een `Communicatie` met enkel een omschrijving, zoals *e-mail* of *telefoon*. De cursus maakt daar een karakteristieke entiteit van. Lees het voorbeeld, en vergelijk het met jouw lijst.

Ook nog open. In V3 C2: `email` en `sms` zijn een middel, `bellen` is een handeling.

Het voorbeeld zegt niet dat het bij jou ook zo moet. Het toont wel welke vragen de cursus stelt.

De vraag die het beslist. Ligt je lijst met kanalen vast, of kan ze groeien? En wat wint je model als het een enumeratie blijft?

E3. `Onderdeeltype`

Wat ik zie. Tien waarden, en drie tekens dat de lijst niet zo vast ligt:

- je lijst verschilt al van je eigen Bouwcontrole-documenten: daar staat een koeler, en geen besturingssysteem (V3 B2);
- er kan een soort onderdeel bijkomen, zoals een koeler. Bij een enumeratie moet je dan je model zelf aanpassen;
- je eigenschappen-document van Bouwcontrole deelt alles in per onderdeeltype: elk type heeft zijn eigen eigenschappen. Moet je ERD iets per type bewaren, dan kan een enumeratie dat niet dragen.

Daartegenover: een enumeratie is eenvoudiger, en je bewaart geen extra entiteit. **De vraag die het beslist.** Twee vragen uit de vuistregel: groeit de lijst, en wil je binnen je afbakening iets per onderdeeltype bewaren? Beslis het bewust. Wat je kiest, en waarom, schrijf je in je verantwoording.

E4. Ook het bekijken waard: `functie` en `functiebeschrijving`

Wat ik zie. In `Medewerker` staan `functie` en `functiebeschrijving`, naast elkaar.

De vraag. Wat gebeurt er met `functiebeschrijving` als twee medewerkers dezelfde functie hebben? Bij wie hoort ze: bij de medewerker, of bij de functie?

Richting. Lees in hoofdstuk 1 wat *bondigheid* is, en in hoofdstuk 9 *Hoe je kiest*.

Deel 4. Wat overbodig kan zijn

Overbodig is iets wat je model al op een andere plaats zegt, of iets wat niets zegt. Twee plaatsen voor hetzelfde gegeven kunnen elkaar tegenspreken (hoofdstuk 1, *bondigheid*). Wat je weghaalt of houdt, beslis jij. Bij elk punt staat de vraag die het beslist, en wat er gebeurt als je het houdt of weghaalt.

D1. R6: de kring `Klant` – `Order` – `Computer` – `Klant`

Wat. Vanuit een computer kan je de klant op twee manieren vinden: rechtstreeks via R6, of via de order waarin de computer zit (R5 en R1).

Waarom het overbodig kan zijn. Zijn het altijd dezelfde klant, dan bewaar je dat gegeven twee keer. Wijzigt het op één plaats, dan klopt de andere niet meer.

De vraag die het beslist. Kan de klant van een computer ooit een andere zijn dan de klant van de order? Je document zegt: *"Aan elke computer wordt een klant gekoppeld"*. Dat verklaart R6, maar het beantwoordt de vraag nog niet.

Hoe je weet dat het opgelost is. Houd je de kring, dan kan je in je verantwoording zeggen wanneer de twee wegen een andere klant geven. Anders vind je elk gegeven maar langs één weg.

D2. `Klantcontact`: hangt af van wat een contact is

Wat. `Klantcontact` koppelt een klant aan een contact. Een associatie-entiteit stelt een veel-op-veelrelatie voor (hoofdstuk 8).

Waarom het overbodig kan zijn. Gaat één contact altijd over één klant, dan is `Klant` – `Contact` geen veel-op-veelrelatie. Een één-op-veelrelatie heeft geen associatie-entiteit nodig (hoofdstuk 6).

De vraag die het beslist. De vraag over `Contact` uit deel 1. En: kan één contact over meer dan één klant gaan?

Haal je ze weg, dan tel je nog één associatie-entiteit, en de opgave vraagt er twee. `FK3 conflictId` moet dan ook een andere plaats krijgen.

D3. `Computerconflict`: zonder lijnen en zonder attributen

Wat. `Computerconflict` heeft het label *Associatie*, maar geen enkele lijn en geen foreign key. Haar rijen heten nog `Row 1` tot `Row 3`.

Waarom het overbodig kan zijn. Een lezer kan niet zien wat ze koppelt. Haar naam doet denken aan een koppeling tussen `Computer` en `Conflict`. Maar `Herstelling` koppelt die twee al, via R12 en R13.

De vraag die het beslist. Kan er op een computer een conflict vastgesteld worden zonder dat er (al) een herstelling is? Zo ja, dan zeggen de twee iets anders. Zo nee, dan zeggen ze hetzelfde.

Houd je ze, dan heeft ze lijnen, multipliciteiten, foreign keys en relatiebeschrijvingen nodig. **Haal je ze weg**, tel dan opnieuw: de opgave vraagt twee associatie-entiteiten.

D4. De lus op `Conflict`

Wat. Een lijn van `Conflict` naar zichzelf, zonder nummer, zonder getallen en zonder foreign key.

Waarom het overbodig kan zijn. Een lijn van een entiteit naar zichzelf is een recursieve relatie: een conflict hoort bij een ander conflict (hoofdstuk 12). Is dat niet wat je bedoelt, dan zegt de lus iets wat je niet wil.

De vraag die het beslist. Lees de lus als zin: *een conflict hoort bij een ander conflict*. Bedoel je dat? Of bedoel je iets tussen onderdelen? Dat laatste gaat over R9 (A2).

Houd je ze: een recursieve relatie is een van de special topics, en je hebt er nog geen. Dan heeft ze alles nodig wat een relatie heeft: een nummer, twee multipliciteiten, een foreign key die naar `Conflict` verwijst, en een beschrijving. Lees in hoofdstuk 12 welke vorm bij jouw lus past, en wat SQL Server toelaat bij het verwijderen.

D5. `Controle`: niet overbodig, wel onaf

Wat. `Controle` hangt enkel aan `Medewerker`. Haar andere rijen heten nog `Row 2` en `Row 3`.

Waarom het telt. Een lezer ziet wie controleert, maar niet wat er gecontroleerd wordt. Je document beschrijft twee controles: na het samenstellen, en op de installatiebank (V3, F1 en F4).

De vraag die het beslist. Wat controleert een controle? Waar zie je dat in je ERD?

A. Wat tegen een regel of eis ingaat

A1. R7: een computer heeft precies één onderdeel

Waar: R7, en `onderdeelId` in `Computer`.

Wat. `onderdeelId` staat in `Computer`, en bij `Onderdeel` staat `1..1`. Een lezer leest: bij één computer hoort precies één onderdeel. Je eigen document zegt: *"Aan elke computer wordt een klant gekoppeld en de gekozen onderdelen voor die computer."* Meervoud. En je lijst `Onderdeeltype` heeft tien soorten.

Waarom het telt. De opgave: *"Plaats je de foreign keys in de foute tabel, of herken je een veel-op-veel relatie niet, dan heeft dit zware gevolgen voor je score."*

Richting.

- Beantwoord eerst de vraag over `Onderdeel` uit deel 1: is één rij een artikel of een fysiek stuk?
- Stel dan de twee vragen uit hoofdstuk 7, in beide richtingen: hoeveel onderdelen horen bij één computer, en in hoeveel computers kan één onderdeel zitten?
- Komt er aan beide kanten *veel* uit, lees dan in hoofdstuk 6 wat je met een veel-op-veelrelatie doet. Het uitgewerkte voorbeeld van hoofdstuk 6 toont het, met recepten en allergenen.
- Komt er aan één kant *één* uit, kijk dan opnieuw aan welke kant de foreign key hoort.
- **Valkuil.** Een foreign key per onderdeeltype in `Computer` lijkt een uitweg. Vraag je af wat er dan gebeurt bij twee SSD's of vier werkgeheugenlatten, en lees de regels van een tabel in hoofdstuk 1.

Hoe je weet dat het opgelost is. Je kan voor één computer met tien onderdelen aanwijzen waar elk onderdeel bewaard wordt, zonder een kolom te herhalen en zonder de computer twee keer te bewaren.

A2. R9: de getallen zeggen veel-op-veel, de foreign key niet

Waar: R9, en `onderdeelId` in `Conflict`.

Wat. Bij `Onderdeel` staat `1..*`, bij `Conflict` `0..*`: veel aan beide kanten, dus een veel-op-veelrelatie. Maar `onderdeelId` in `Conflict` kan maar één onderdeel bevatten. Een veel-op-veelrelatie kan je niet met een foreign key in een van de twee entiteiten bewaren (hoofdstuk 6).

Waarom het telt. Hetzelfde criterium als A1. Hier staat de veel-op-veelrelatie al in je getallen, maar je model kan ze niet bewaren.

Richting.

- Beantwoord eerst de vraag over `Conflict` uit deel 1: een regel, of een voorval?
- Stel de twee vragen uit hoofdstuk 7 opnieuw. Je document geeft al een deel van het antwoord: *"wat er fout gaat tussen welke onderdelen"*.
- Blijven je getallen *veel* aan beide kanten, lees dan hoofdstuk 6 over de veel-op-veelrelatie.
- **Valkuil.** Een entiteit hergebruiken omdat ze er al staat. Kijk eerst wat ze koppelt.

Hoe je weet dat het opgelost is. Je getallen en de plaats van je foreign keys zeggen hetzelfde. En je kan met je antwoord op de vraag over `Conflict` uitleggen waarom.

A3. R2: een relatie naar een enumeratie

Waar: de lijn R2 tussen `Klant` en `Klanttype`.

Wat. R2 heeft een nummer en aan beide kanten `1..1`. Een relatie bestaat tussen twee entiteiten, en een enumeratie is geen entiteit: geen primaire sleutel, geen foreign key (hoofdstuk 9). Lees je R2 letterlijk, dan kan er maar één B2B-klant bestaan. Je twee andere enumeraties hangen er wel aan zoals op dia 11: een lijn zonder nummer en zonder getallen.

Waarom het telt. Wie je model leest, verwacht bij `R2` een relatie tussen twee entiteiten, een foreign key met nummer 2, en een relatiebeschrijving.

Richting.

- Leg je drie enumeraties naast elkaar, en naast dia 11. Kies één manier, en gebruik ze bij alle drie.
- **Valkuil.** Verandert of verdwijnt R2, dan schuiven je nummers niet vanzelf op. Beslis of je hernummert. Doe je het, dan nummer je je foreign keys mee (A5).

Hoe je weet dat het opgelost is. Elke enumeratie hangt op dezelfde manier aan haar attribuut, en elk nummer `R…` hoort bij een relatie tussen twee entiteiten.

A4. Je relatiebeschrijvingen ontbreken

Waar: je notitie, onder *Relatiebeschrijving*.

Wat. Er staat zeven keer `R1:`, zonder tekst. Je ERD heeft dertien lijnen met een nummer.

Waarom het telt. De opgave vraagt relatiebeschrijvingen, en beoordeelt ze als apart criterium: *"Zijn alle relatiebeschrijvingen correct?"*

Richting.

- Schrijf ze als laatste, nadat deel 1 en deel 2 kloppen. Elk getal dat je nog verandert, verandert ook een zin.
- Hoofdstuk 7, *De relatiebeschrijving*: per relatie twee zinnen, van links naar rechts of van boven naar onder. Bij een veel-op-veelrelatie mag het in één keer.
- Elk woord moet passen bij het getal: *geen of één* bij `0..1`, *geen, één of meerdere* bij `0..*`, *precies één* bij `1..1`, *minstens één* bij `1..*`.
- **Tip.** Leg je zin naast de tabel van die relatie in deel 1. Zegt je zin hetzelfde als wat een lezer in je getallen leest? Dan past hij bij je getallen. Zegt hij iets anders, dan moet de zin of het getal veranderen.

Hoe je weet dat het opgelost is. Eén beschrijving per nummer, met het juiste nummer ervoor, en elk woord past bij de multipliciteit aan die kant.

A5. Je foreign keys: label en nummer

Waar: de foreign keys in zes entiteiten.

Wat.

Waar	Wat er staat	Wat er niet klopt
`onderdeelId` in `Conflict`	geen label	een lezer ziet niet dat het een foreign key is
`medewerkerId`, `computerId`, `conflictId` in `Herstelling`	geen label	idem
`Order`, `Computer`, `Controle`	`FK`, zonder nummer	een lezer weet niet bij welke relatie ze horen
`klantId` en `contactId` in `Klantcontact`	`FK1` en `FK2`	ze horen bij R3 en R4
`conflictId` in `Klantcontact`	`FK3`	er is geen lijn voor

In de voorbeeldmodellen van de cursus heeft elke foreign key het nummer van haar relatie: `FK10` hoort bij `R10`. Dia 10 doet hetzelfde met `merkId FK1` en `R1`.

Waarom het telt. De opgave vraagt *foreign en primary keys*. Met hetzelfde nummer vindt een lezer bij elke lijn haar foreign key, en omgekeerd.

Richting.

- Zoek per foreign key de lijn waar ze bij hoort, en geef ze dat nummer.
- Voor `FK3 conflictId`: beslis eerst of `Klantcontact` blijft (D2). Blijft ze, dan hoort er een lijn bij met een eigen nummer, multipliciteiten en een beschrijving.

Hoe je weet dat het opgelost is. Elke foreign key heeft het label `FK` met het nummer van haar relatie, en bij elke relatie tussen twee entiteiten staat een foreign key met hetzelfde nummer.

B. Wat elkaar tegenspreekt, of niet tegelijk kan

B1. R1: het pootje bij `Klant` zegt iets anders dan het getal

Waar: het uiteinde van R1 bij `Klant`.

Wat. Het getal zegt `1..1`. Het pootje is een streepje met een kraaienpoot: *één of meer*.

Waarom het telt. Wie naar het pootje kijkt, leest dat één order bij meerdere klanten kan horen. Dat was precies de fout uit V3 A1, die je hebt opgelost.

Richting. De voorbeeldmodellen van de cursus tekenen gewone lijnen, enkel met getallen. Houd je pootjes, laat ze dan overal hetzelfde zeggen als het getal ernaast (zie ook C2).

Hoe je weet dat het opgelost is. Bij elk uiteinde zeggen getal en pootje hetzelfde, of je hebt geen pootjes meer.

B2. Vier relaties zijn aan beide kanten verplicht

Waar: R4, R5, R7 en R10.

Wat. Bij deze vier is het eerste getal aan beide kanten 1. Bij R2 ook, maar daarover gaat A3.

Relatie	Wat een lezer leest	Wat dat betekent bij het invoeren
R4	bij elk contact hoort minstens één klantcontact, en bij elk klantcontact precies één contact	geen contact zonder klantcontact, en geen klantcontact zonder contact
R5	bij elke computer hoort minstens één order, en bij elke order precies één computer	geen computer zonder order, en geen order zonder computer
R7	bij elk onderdeel hoort minstens één computer, en bij elke computer precies één onderdeel	geen onderdeel zonder computer, en geen computer zonder onderdeel
R10	bij elke medewerker hoort minstens één controle, en bij elke controle precies één medewerker	geen medewerker zonder controle, en geen controle zonder medewerker

Waarom het telt. Hoofdstuk 7, *Veelgemaakte fouten*: *aard 1 aan beide kanten zonder dat het kan*. Moet het ene altijd het andere hebben, en omgekeerd, dan kan je geen van de twee als eerste toevoegen.

Richting. Stel bij elk van de vier de vraag uit hoofdstuk 7: *kan het ene bestaan zonder het andere?* Vraag je ook af welke van de twee in je bron als eerste bestaat. Het kan dat je bron aan beide kanten verplicht is. Zeg dan in je verantwoording waarom.

Hoe je weet dat het opgelost is. Bij elke relatie kan je zeggen welke rij eerst in je database komt. Kan geen van de twee eerst, en is het toch aan beide kanten verplicht, dan zeg je in je verantwoording waarom.

B3. Je notitie mist `Controle`

Waar: je notitie, onder *kernentiteiten*.

Wat. `Controle` heeft het label *Kern*, maar staat niet in je lijst. De andere tien zeggen in label en notitie hetzelfde.

Richting. Zoals in V3: houd de soorten op één plaats bij, of zorg dat de twee plaatsen letter per letter hetzelfde zeggen.

B4. `Herstelling`: het label zegt *Kern*, de vorm lijkt op een koppeling

Waar: het label boven `Herstelling`.

Wat. `Herstelling` heeft voorlopig enkel drie foreign keys, naar `Medewerker`, `Computer` en `Conflict`. Of ze een kernentiteit of een associatie-entiteit is, volgt daar niet uit. Het uitgewerkte voorbeeld van hoofdstuk 8 zegt: *De soort volgt uit de betekenis, niet uit het aantal attributen of uit waar de foreign key staat.*

Waarom het telt. De opgave beoordeelt de benoeming van de soort, en telt per soort.

Richting.

- Ga `Herstelling` af met de drie vragen uit hoofdstuk 8, *Hoe je de soort herkent*.
- Lees ook de veelgemaakte fout in hoofdstuk 8: *een associatie-entiteit niet herkennen, omdat ze een eigen naam heeft*, zoals `Beoordeling` of `Bestelling`. En: een associatie-entiteit mag eigen attributen hebben, zoals een datum.
- Je antwoord kan je tellingen per soort veranderen. Leg het naast D2 en D3.

Hoe je weet dat het opgelost is. Je kan bij `Herstelling` zeggen welke vraag uit hoofdstuk 8 haar soort beslist.

C. Opmerkingen

Geen fouten, wel goed om nu al te weten:

Nr.	Waar	Wat en waarom	Richting
C1	R1, bij `Order`	De lijn komt aan bij de rij `datum`, niet bij `klantId`.	Laat de lijn eindigen bij de rij van haar foreign key, zoals bij je andere lijnen.
C2	de pootjes en pijlpunten	De voorbeeldmodellen van de cursus tekenen gewone lijnen, enkel met getallen. Bij R7 staat aan de kant van `Onderdeel` geen pootje, en bij R1 zegt een pootje iets anders (B1). Bij R8, R11, R12, R13, je twee enumeratielijnen en de lus staat een gewone pijlpunt: die tekent draw.io als je niets kiest. Hoofdstuk 7 gebruikt een pijl enkel om de leesrichting van een relatiebeschrijving aan te geven.	Kies: pootjes overal, die hetzelfde zeggen als je getallen, of geen pootjes. Kijk ook of je de pijlpunten bewust wil. Minder tekens geeft minder kans op tegenspraak.
C3	`Medewerker`	Onderaan staat een lege rij.	Een lezer telt ze misschien als attribuut. Vul ze in, of haal ze weg.
C4	`Controle` en `Computerconflict`	`Row 1`, `Row 2` en `Row 3` zijn de voorbeeldteksten van draw.io.	Vul ze in, of haal ze weg. Zie D3 en D5.
C5	de map `1_Project_ERD`	`~$constructing mijn werk.docx` en `.$Bouwcontrole ERD.drawio.bkp` staan er nog (V3 C4).	Taak V13: tijdelijke bestanden gaan niet mee naar GitHub.
C6	`reden` in `Contact`	`varchar (25)` is een datatype van SQL Server; `int` en je enumeraties zijn algemeen. Hoofdstuk 9 noemt *datatypes van twee niveaus door elkaar* bij de veelgemaakte fouten.	Of je algemene datatypes of die van SQL Server gebruikt, is nog vraag Q04 voor je leerkracht. Kies daarna één niveau voor heel je model.

Wat ik nog niet kon beoordelen

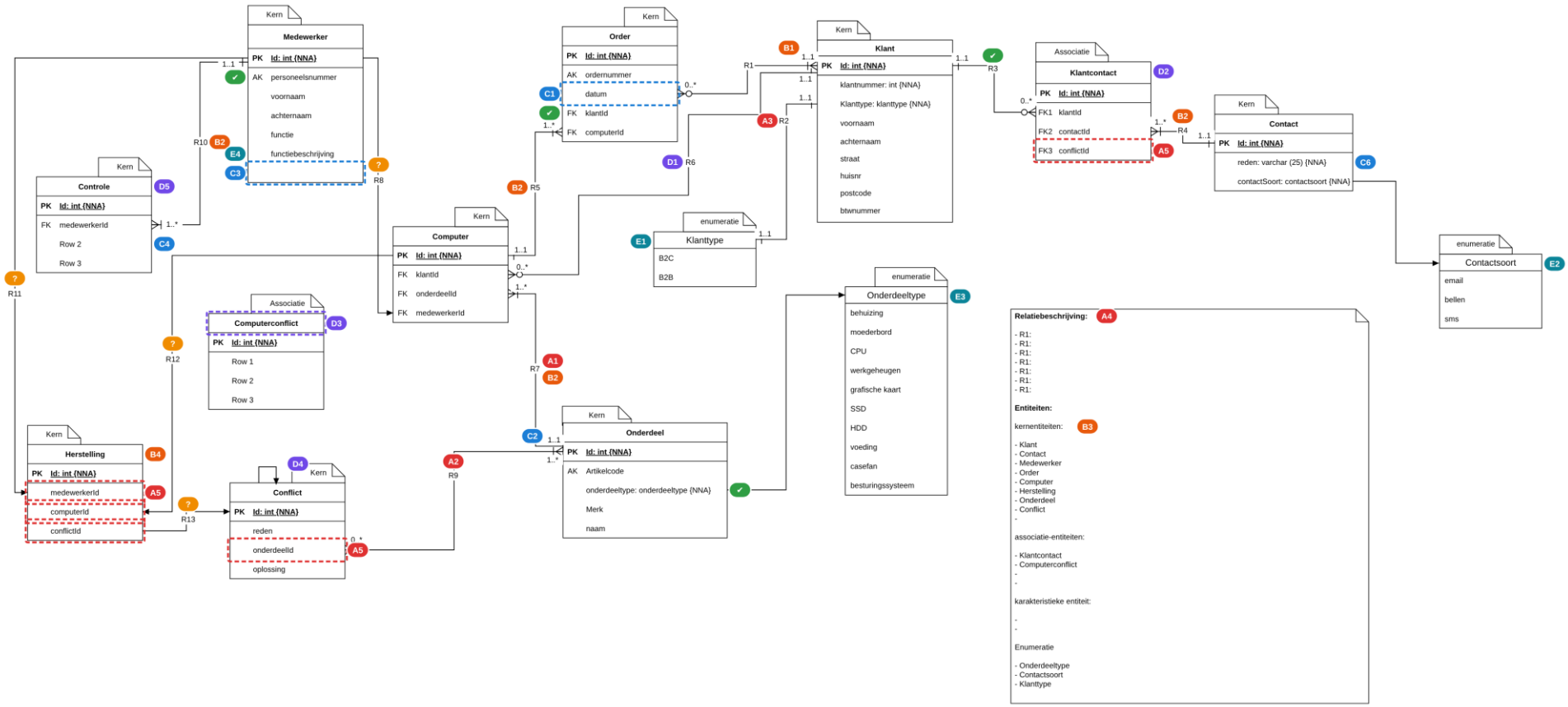
Dit staat nog niet in je model. Ik kijk het na in een volgende versie.

- de multipliciteit van R8, R11, R12 en R13
- de relatiebeschrijvingen
- de datatypes en NA of NNA van de meeste attributen
- de delete-opties
- het special topic

Richting voor de volgende stap. Je deadline voor het ERD is 1 november. Een volgorde die werkt:

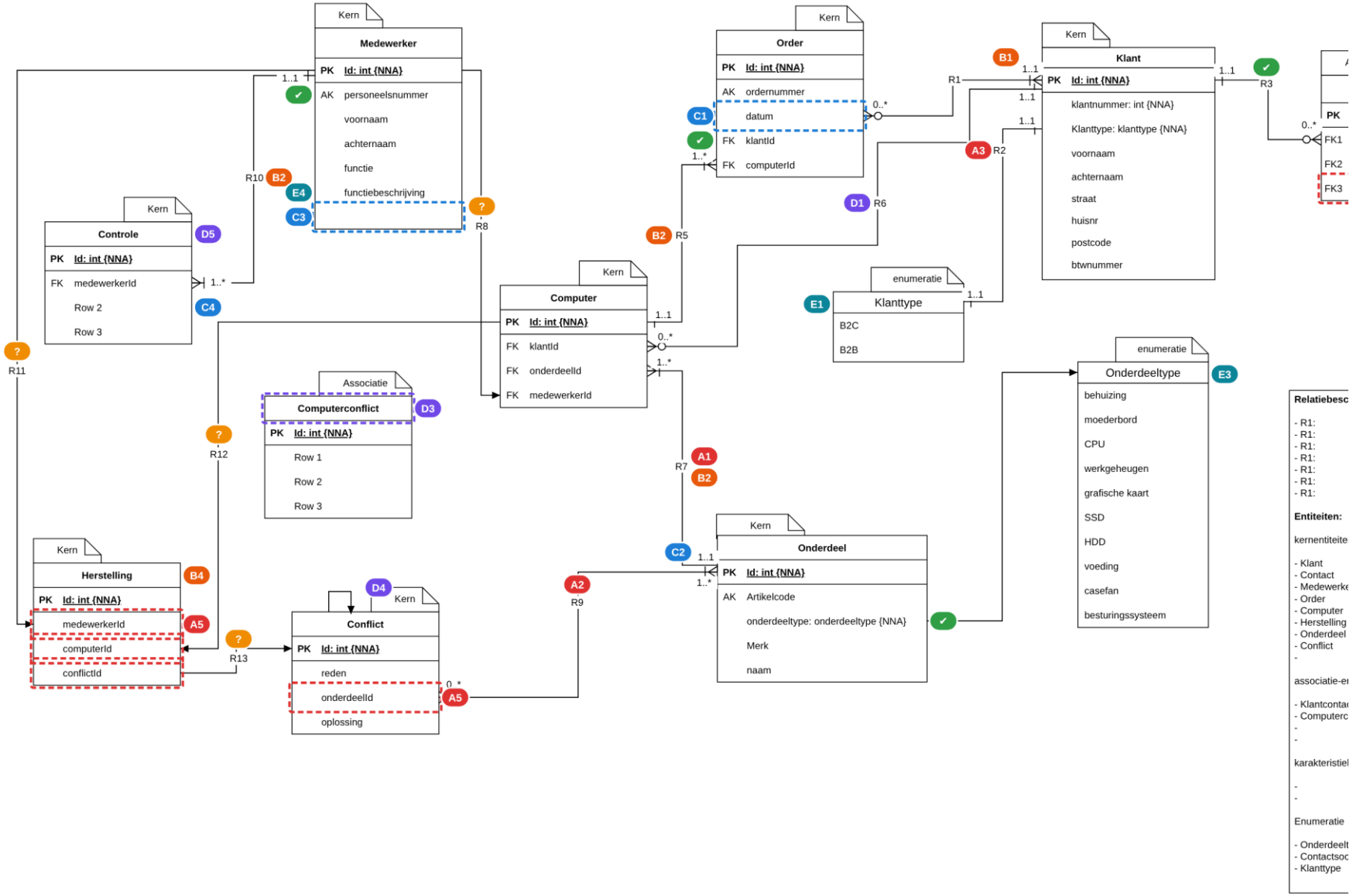
1. Beantwoord de vier vragen uit deel 1 over wat één rij is.
2. Los A1 en A2 op: de zwaarste criteria.
3. Vul R8, R11, R12 en R13 in met deel 2, en kijk B2 na.
4. Beslis wat je doet met deel 3 en deel 4, en kijk daarna je tellingen opnieuw na.
5. Schrijf als laatste je relatiebeschrijvingen (A4), en vul NA of NNA in, zodat het past bij het eerste getal van elke relatie.

Bijlage: je ERD, met de bevindingen erop



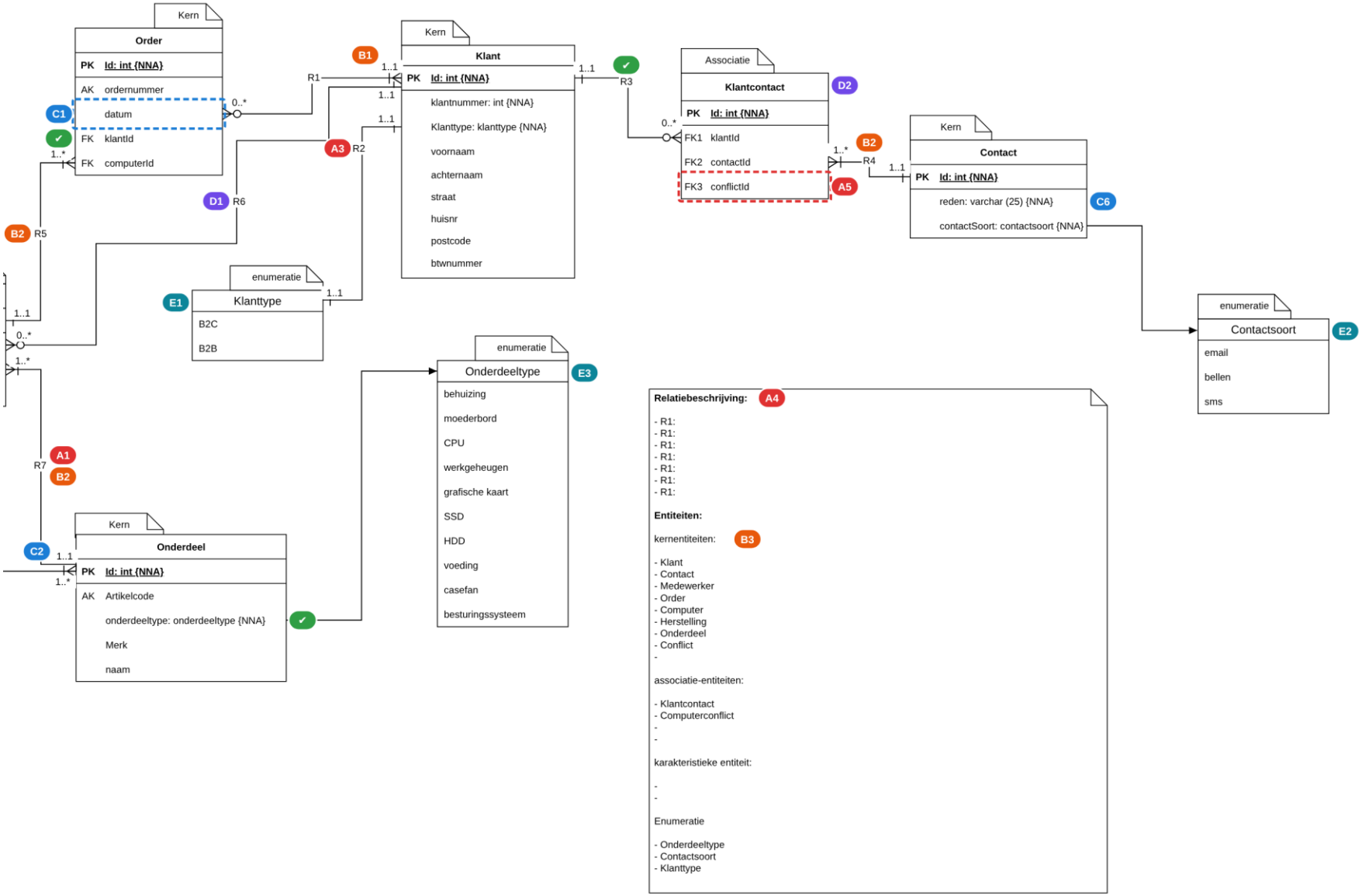
Je ERD zoals het nu is, nagetekend uit je .drawio-bestand. Er is niets aan veranderd. Rood is A (tegen een regel), oranje is B (tegenstrijdig), blauw is C (opmerking), paars is D (deel 4), blauwgroen is E (enumeraties), geel met ? is een relatie zonder multipliciteit (deel 2). Een groen vinkje staat bij iets wat sinds V3 goed is.

Bijlage: ingezoomd, linkerkant



De linkerkant van je ERD, groter: Medewerker, Controle, Herstelling, Conflict, Computer, Order en Onderdeel.

Bijlage: ingezoomd, rechterkant



De rechterkant van je ERD, groter: Klant, Klantcontact, Contact, je drie enumeraties en je notitie.